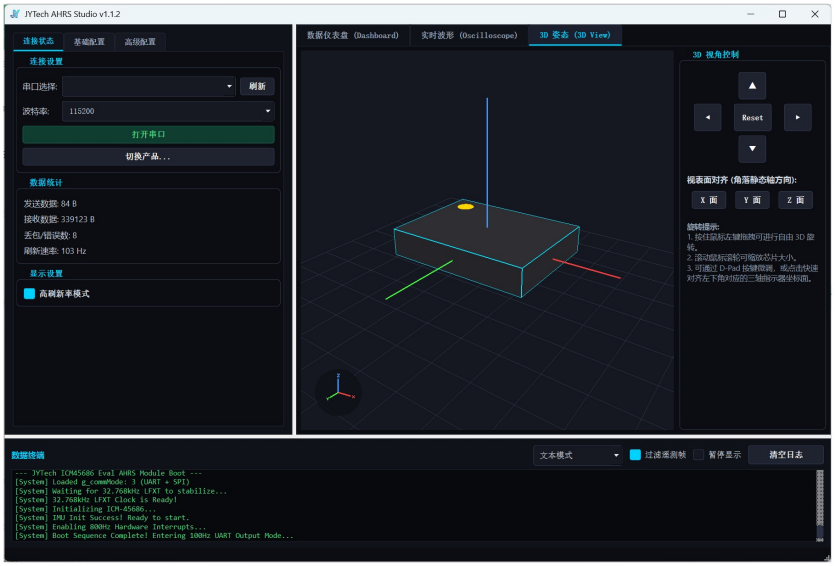
JYTech AHRS Studio 用户手册与通信协议

设备连接 参数配置 遥测格式 软件同步



文档版本	V1.2
日期	2026-10-13
适用版本	AHRS Studio 1.6.4 / G356 1.3.3
官网	https://jytecher.com

目录

1. 软件概述
2. 界面与功能说明
3. 适用范围与产品层级
4. 物理层
5. 连接流程
6. 本次发布与官网
7. 上位机连接与配置
8. G356 公开通信协议
9. 默认参数与升级兼容
10. 遥测格式选择
11. UART 下行与回复
12. 时间交换与多模块使用
13. 设备信息查询
14. G356 SPI 应用层双向通信
15. 接线与事务
16. 旧读取方式
17. MOSI 请求帧
18. MISO 应答帧
19. 命令范围
20. 顺序、重试和并发
21. 时间交换与示例
22. G357 系列上行帧
23. 资料与技术支持

软件概述

JYTech AHRS Studio 是用于 JYTech IMU / AHRS 模块调试、数据显示和参数配置的上位机软件。软件提供串口连接、产品切换、实时数据仪表盘、波形显示、3D 姿态显示、基础配置、高级配置和数据终端等功能。

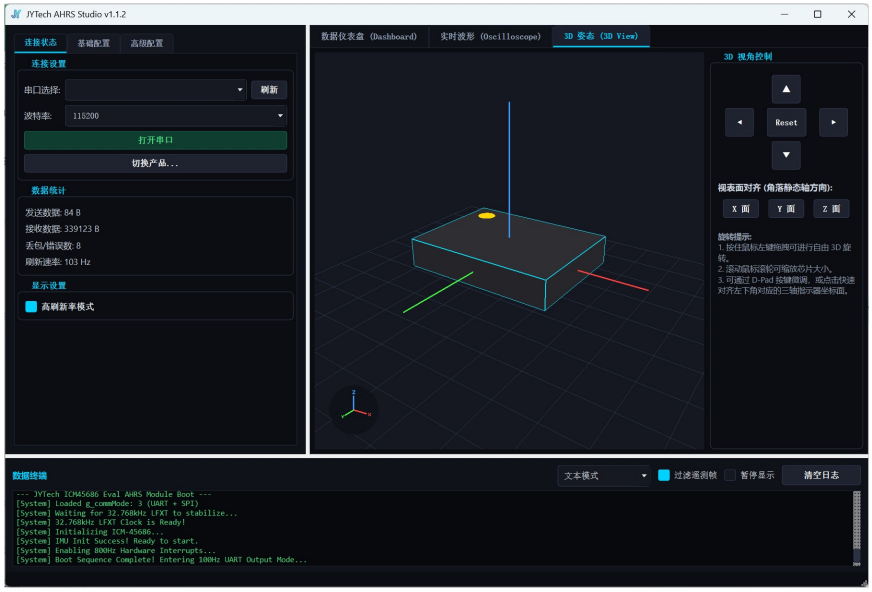


图 1 JYTech AHRS Studio 3D 姿态界面

项目	说明
适用软件	JYTech AHRS Studio 1.6.4
默认串口	115200, 8N1，无流控
支持产品	G356、ICM45686 / ICM45688 评估固件、G357；另有纯串口助手
主要功能	数据解析、曲线显示、姿态显示、参数配置、数据终端、协议联调
技术支持	QQ 技术交流群：1047015163

界面与功能说明

连接状态

连接状态区用于选择串口、设置波特率、打开/关闭串口，并显示发送字节数、接收字节数、丢包/错误数和刷新速率。连接前应先在产品选择对话框中选择正确的产品类型。

数据仪表盘

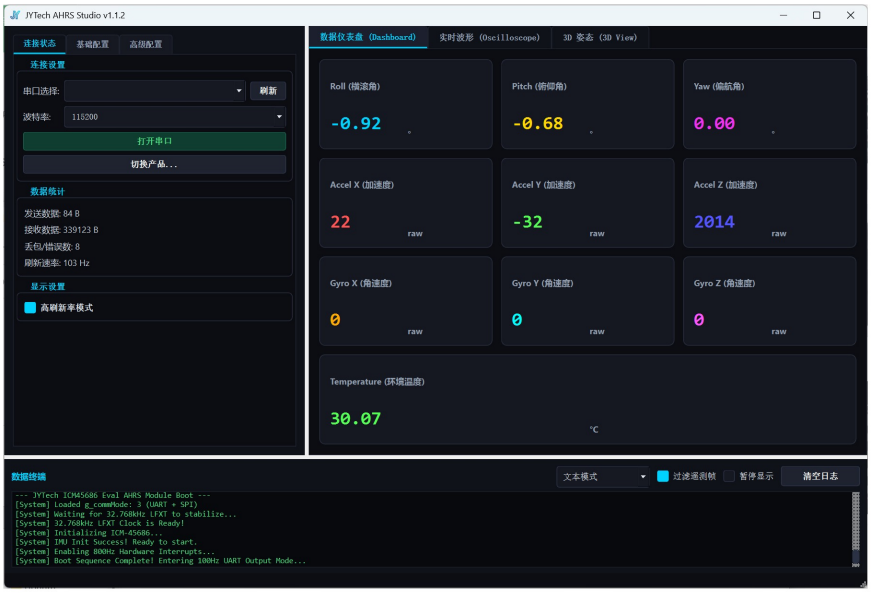


图 2 数据仪表盘界面

仪表盘显示姿态、加速度、角速度和温度。G356 默认 48 字节，可选四元数、自定义和采样时间帧；ICM45686 示例及 G357 的字段按所运行固件确定。缺省字段不作为有效测量。

实时波形



图 3 实时波形界面

实时波形用于观察姿态角、原始加速度、原始角速度等曲线，可选择显示项、自动滚动时间轴、重置数值轴并过滤遥测帧。

3D 姿态

3D 姿态界面根据模块输出的 Roll、Pitch、Yaw 显示实时姿态，可通过鼠标拖拽旋转视角、滚轮缩放，并可快速对齐到 X/Y/Z 视图。

基础配置与高级配置

下行采用 CRC16/XMODEM 校验。上位机识别设备能力后对新固件单发，旧固件或未识别设备保留约 60ms 双发兼容；动作命令可能执行两次。

数据终端

数据终端显示模块启动日志、配置回读、调试文本和异常信息。二进制遥测帧不应直接按文本理解，正式数据解析以协议帧为准。

适用范围与产品层级

本文档用于说明 JYTech AHRS Studio 与 JYTech 系列模块之间的数据帧、下行命令和解析要求。纯 ICM45686 模块是传感器转接板，本身不直接输出上位机帧；只有在外部 MCU 运行示例工程并转换为 JYTech 56 字节帧后，才可接入上位机。

产品	是否带 MCU/固件	用户接口	上位机协议
G356	是	UART / SPI 应用层收发	默认 48 字节及可选时间帧；UART/SPI 命令
ICM45686 纯传感器模块	否	I2C/SPI 传感器总线	不直接使用上位机协议
ICM45686 示例工程	外部 MCU 实现	UART	输出 JYTech 56 字节帧
G357 系列	是	UART，预留 SPI 遥测输出	JYTech 16 字节帧 + UART 下行命令

物理层

接口	说明
UART	默认 115200, 8N1，无流控；上行遥测从模块 TX 输出，下行命令从模块 RX 输入
SPI	模块为 SPI 从机，Mode 0，8 bit，MSB first；G356 支持遥测与应用层命令；旧固件 SPI 仅遥测
命令双发	按设备能力单发；未识别的旧固件约 60ms 双发兼容

连接流程

启动 JYTech AHRS Studio 后选择产品类型。

选择串口号和波特率，默认 115200。

点击打开串口，观察数据统计中的接收字节数和刷新速率。

进入数据仪表盘、实时波形或 3D 姿态页面查看数据。

需要修改配置时进入基础配置或高级配置页面；发送命令后通过实时数据或配置回读确认是否生效。

本次发布与官网

官网：https://jytecher.com。本版资料适用于 G356 固件 1.3.3 与 JYTech AHRS Studio 1.6.4。默认输出和已保存的有效配置保持兼容，新增时间帧需明确选择；普通 48 字节格式仍为出厂默认。

上位机连接与配置

在启动界面选择产品，进入“连接状态”。可手动选择串口和实际波特率，也可点击“自动搜索设备”。搜索识别支持信息查询的设备型号与波特率，选择结果后连接；旧固件无法识别时按已知型号、波特率手动连接。

启动入口包含 G356、ICM45686 / ICM45688 评估固件、G357，以及“纯串口助手”。纯串口助手用于原始数据与文本/HEX 收发，不解析姿态或绘图；需要使用 G356 配置与姿态功能时选择 G356。

每个设备使用独立窗口。点击“+ 新增设备窗口”后选择另一产品与串口；新插入的设备会提示是否连接。自动搜索与插入提示不会代替用户确认，也不应中断正在使用的连接。连接异常时先确认串口占用、线序、共地及波特率。

“设备信息”可查看识别结果、固件版本和通信能力。“基础配置 → 遥测帧格式”提供常用、完整、仅四元数、自定义输出及受能力控制的采样时间格式。选择后配置保存到模块；不存在单独同步开关。旧固件不提供能力回复时，新增时间帧不可用。

姿态算法可选择 Mahony、陀螺积分、加速度倾角、互补滤波或 Madgwick；角度范围按物理 Roll/Pitch/Yaw 设置。仅四元数帧用于三维姿态；没有 Euler 等字段时，不应把缺省数值当真实测量。

新固件按设备能力单发命令，旧固件或未识别设备保持约 60ms 双发兼容。设置后使用配置回读核对实际参数。陀螺仪校准期间保持静止，并等待采样完成；命令接受不代表校准已经完成。

软件可记录各串口的 g356_sync_<串口名>.csv。采样时间来自模块；电脑共同时间需要同一进程、同一 HostClockSession 的有效映射。映射尚未建立或过期时共同时间留空，模块采样时间仍可保存。

固件升级通过 UART 与配套 Bootloader 完成，使用对应产品的正式升级包；SPI 应用层不提供升级入口。升级后回读配置确认保存状态，无需为使用普通格式清除已有校准。

G356 公开通信协议

适用版本：G356 固件 1.3.3；配套上位机 JYTech AHRS Studio 1.6.4。所有多字节整数和 IEEE-754 float32 都采用小端序。

默认参数与升级兼容

内部采样 800Hz，默认输出 100Hz，UART 为 115200、8N1、无流控；新设备和恢复出厂默认启用 UART 与 SPI 遥测，使用 48 字节常用扩展帧。升级保留有效的已保存配置；未保存格式标记的早期设备继续使用 56 字节历史兼容帧。波特率恢复 0x19 或 RX 拉低约 3 秒会恢复 115200 和 56 字节兼容帧，不清除校准参数。

默认量程 ±16g、±4000°/s 对应 2048 LSB/g、8.2 LSB/(°/s)，温度固定 100 LSB/℃。更改量程后必须同步修改接收端换算系数。未选择的字段无效，请检查 valid_fields，不能把缺省的零当测量值。

遥测格式选择

格式	0x26 参数	Type/Length	总长	数据组位图
历史兼容	0	02/36	56	3F
完整扩展	1	03/46	72	7F
常用扩展（默认）	2	04/2E	48	4F
仅四元数	3	05/14	22	40
自定义	使用 0x27 提交位图	(80 OR 位图)/(总长−2)	6+数据项长度	01..7F
常用扩展加采样时间	5	08/42	68	4F
完整扩展加采样时间	6	08/5A	92	7F
仅四元数加采样时间	7	08/28	42	40

参数 4 不用于选择自定义格式，应发送 0x27。时间帧仅由所选格式启用，选回普通格式即关闭；没有独立同步模式开关。上位机根据设备能力开放时间帧选项。

位图	数据组	字节数	编码与单位
01	加速度 X/Y/Z	6	int16 ×3，量程对应 LSB/g
02	角速度 X/Y/Z	6	int16 ×3，量程对应 LSB/(°/s)
04	Roll/Pitch/Yaw	12	float32 ×3，度
08	温度	2	int16，0.01℃
10	原始加速度 X/Y/Z	12	float32 ×3，g
20	原始角速度 X/Y/Z	12	float32 ×3，°/s
40	四元数 W/X/Y/Z	16	float32 ×4，模块物理坐标

数据项按上表固定顺序紧凑排列。历史 56 字节帧在偏移 16/20 保留历史 Pitch/Roll 槽位；其余扩展帧为物理 Roll/Pitch/Yaw 顺序。官方接收器统一输出物理轴。

普通帧

AA 55 TYPE LENGTH DATA... SUM 5A，总长为 LENGTH+2。SUM 为偏移 2 到总长−3 的字节累加和低 8 位。

默认 48 字节：偏移 4..9 加速度、10..15 角速度、16..27 欧拉角、28..29 温度、30..45 四元数、46 校验和、47 帧尾。72 字节完整扩展在偏移 30..53 增加原始六轴，四元数在 54..69；56 字节帧只有原始六轴，没有四元数。仅四元数帧的四元数在 4..19。

时间帧 v2

偏移	字段	字节数
0	AA 55	2
2	Type=08	1
3	总长−2	1
4	版本=02	1
5	状态	1
6	时间基准编号 epoch	4
10	DRDY 采样序号	4
14	采样时间（微秒）	8
22	数据组位图	1
23	按位图排列的数据项	可变
总长−3	CRC16/XMODEM，低字节先发	2
总长−1	5A	1

总长=26+数据项字节数；CRC 覆盖偏移 2..总长−4。状态 bit0=样本有效、bit1=采样不连续、bit2=DRDY 时间来源。SDK 校验版本、位图、总长、CRC 和有效位；应用还应处理不连续标志、重复序号、重连和 epoch 变化。

时间表示 MCU 观察到 DRDY 的时刻，分辨率约 30.52μs，不等于传感器内部 ADC 的绝对采样时刻。输出分频使序号正常跳变，不能把每个序号差大于 1 都当丢帧。uint32 序号正常回绕；epoch 不是全球唯一设备或启动标识。掉电、重连、时间回退或 epoch 改变后丢弃旧映射。

UART 下行与回复

固定帧：AA AF CMD PARAM CRC_LO CRC_HI 5A。CRC 覆盖 CMD、PARAM。

变长帧：AA AE CMD LEN PAYLOAD... CRC_LO CRC_HI 5A。CRC 覆盖 CMD、LEN 和 PAYLOAD。

CRC16/XMODEM：多项式 0x1021、初值 0、不反射、无最终异或。测试向量 123456789 的 CRC 为 0x31C3。

CMD	参数	用途
10/11/12	0	陀螺仪校准 / 加速度水平校准 / IMU 复位
14	bit0 UART，bit1 SPI	遥测输出通道，不关闭 SPI 命令服务
16	波特率编码 00..10	UART 波特率
18/19	0	Yaw 归零 / 恢复 115200

CMD	参数	用途
1C	100kHz 单位	模块内部传感器 SPI 时钟，与客户主机 SCLK 无关
1D/1F	0	配置回读 / 设备信息查询
1E	0	恢复出厂并重启
20	1/2/4/8	800/400/200/100Hz 输出
21/22/23/24/25	0/1	开机校准 / 线性温补 / ZUPT / 高精度积分 / 内置温补
26/27	见格式表	帧格式 / 自定义字段
28	0/1	陀螺仪零偏补偿总开关
45	0/1	内置温补超范围保护
46	0..4	Mahony / 陀螺积分 / 加速度倾角 / 互补滤波 / Madgwick
48	2	查询时间帧能力与当前启用状态
F0	A5	UART 进入 Bootloader；SPI 不支持

波特率编码依次为：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600、1000000、1500000、2000000、3000000、4000000、5000000。链路必须满足 帧长×输出频率×10 ≤ 波特率，并为控制回复留出余量；例如 92 字节×800Hz 需要至少 736000bps 的遥测带宽。

变长 CMD	LEN	Payload
30	12	float32 cx,cy,cz，线性温补系数 rad/s/℃
31	8	uint32 等待样本数、校准样本数
32	9	uint8 开关、float32 静态阈值 dps、追踪系数
33	5	uint8 开关、float32 软件低通 alpha
34	8	float32 Mahony Kp、Ki
35	12	float32 加速度手动零偏 X/Y/Z，g
36	2	uint8 陀螺低通、加速度低通编码
37	13	uint8 开关、float32 min_g,max_g,windup

变长 CMD	LEN	Payload
38	13	uint8 开关、float32 leak,z_scale、uint32 delay
39	5	uint8 校准静止校验开关、float32 max_std_dps
3A	24	float32 加速度零偏 X/Y/Z、刻度 X/Y/Z
3B	12	float32 陀螺刻度 X/Y/Z
3C	2	uint8 加速度量程、陀螺量程编码
41	8	uint32 ZUPT 延迟、float32 方差阈值
42	4	float32 卡尔曼测量噪声
43	1 或 15	历史内部轴顺序的角度范围，保留旧主机兼容
44	15	uint8 Roll/Pitch/Yaw mode，float32 Roll/Pitch/Yaw span
47	12	float32 倾角 tau、互补 tau、Madgwick beta
49	12	uint32 请求编号、uint64 主机 T1；仅时间帧启用时接受

0x44 的 mode 为 0 自然范围、1 为 0..span、2 为 ±span/2、3 连续累计。0x28 关闭时暂停零偏扣除、开机零偏校准、静态追踪、零偏温补和 ZUPT；保留校准及各子功能设置，滤波、刻度和姿态融合继续执行。

UART 通常不提供每条配置的 ACK；修改后查询 0x1D 验证实际值。回复封装为 AA AC CMD LEN PAYLOAD... CRC_LO CRC_HI 5A，CRC 覆盖 CMD、LEN、PAYLOAD。配置回读的 PAYLOAD 是 CMD、记录长度、记录数据的 TLV 序列。0x1F 用于产品身份、固件版本和能力识别；不能仅凭遥测长度判断产品。

当前固件支持单发。上位机识别设备能力后单发；旧固件或未识别设备保留约 60ms 双发兼容。旧问题来自 UART RX FIFO 的奇数字节尾部滞留；动作命令重复发送可能执行两次。SDK 默认单发，只有兼容旧设备时将 G356_COMMAND_REPEAT_COUNT 改为 2；测时请求始终单发。

时间交换与多模块使用

0x48/2 回复载荷 3 字节：能力版本 4、当前时间帧启用状态 0/1、支持标志 1。0x48 参数 0/1 的旧设置接口现等价于只读查询，不改变格式。

0x49 回复载荷 32 字节：偏移 0 请求编号 uint32，4 epoch uint32，8 T2 uint64，16 T3 uint64，24 回显 T1 uint64。T2 是完整请求被观察的模块时间，T3 是回复发送边界；主机记录回复最后字节的 T4。请求编号与 T1 必须同时匹配。

UART 8N1 下，先补偿序列化：$T1' = T1 + 19\times10\times1e6/baud$，$T4' = T4 - 39\times10\times1e6/baud$；净往返延迟 $D = (T4' - T1') - (T3 - T2)$。以设备中点 $(T2+T3)/2$ 和主机中点 $(T1'+T4')/2$ 的多次低延迟测量拟合

host=a×device+b。USB 缓冲与链路不对称会影响结果，最小往返延迟不等于同步精度。

客户主控应分别测时、缓存各模块四元数、映射到同一主控时间，在共同时间点用 SLERP 插值，再统一安装坐标和初始航向后计算 inverse(qA)×qB。不可跨 epoch 或采样缺失区间插值。软件同步不能同时触发多个传感器，也不能消除各模块独立的航向漂移和滤波延迟。SPI 时间边界与 UART 不同，请按实际 CS 与传输时序补偿。

SPI 请求、应答、去重和时序详见 SPI 应用层协议（SPI_Command/PROTOCOL.md）。

设备信息查询

0x1F/0 是只读查询，不改配置。为兼容旧设备，上位机发送完整 7 字节查询后附加一个空闲 00 字节；这个字节不属于协议帧。当前回复为 AA AC 1F 32 PAYLOAD50 CRC_LO CRC_HI 5A，总长 57，CRC 覆盖 CMD、LEN、PAYLOAD；旧 schema 1 的载荷为 46 字节。

载荷偏移	字节数	字段
0	1	信息结构版本，当前为 2
1	4	产品 ID，G356=0x47333536
5	4	固件 major/minor/patch/build，各一字节
9	4	能力位，bit0 表示修复 UART FIFO、支持单发
13	4	MCU 工厂 Trace ID，不是模块出厂序列号
17	2	Flash 容量 KiB
19	2	SRAM 容量 KiB
21	1	MCU 工厂版本码
22	1	UART 波特率编码
23	1	通信接口掩码，UART=1、SPI=2
24	1	输出分频
25	20	ASCII 编译日期和时间
45	1	传感器 ID，G356=1（ICM45686）
46	2	基础采样频率，G356=800Hz，仅 schema 2
48	1	MCU ID，G356=1（MSPM0G3507），仅 schema 2
49	1	固件分支，正式版为 0，仅 schema 2

接收端同时核对 CRC、schema、产品、传感器、数字固件版本和能力位后才启用单发；查询无回复的旧设备保持兼容。每次重连重新识别，不能沿用旧串口会话的身份。仅凭遥测帧有效或收到零星字节不能确认产品和波特率。

G356 SPI 应用层双向通信

官网：jytecher.com（https://jytecher.com）。适用固件 1.3.3。

本协议适用于 G356 固件 1.3.3 的 SPI 应用层收发。Bootloader 不变，升级仍使用 UART。旧 UART 命令、遥测帧以及 Flash 配置格式不变。SPI 新命令封装现有 UART 下行帧，应用层共用命令处理逻辑。

接线与事务

信号	引脚	模块方向
SCLK	PA17	输入
MOSI	PA18	输入
MISO	PA16	输出
CS	PA27	输入，低有效

Mode 0，8 bit，MSB first。TI MOTO3_POL0_PHA0 的 MOTO3 是三线帧格式，并非 Mode 3；CS 由 GPIO 管理。所有多字节整数使用小端序。

每个请求必须在单独一个 CS 低电平周期内连续传完，长度必须精确；不允许额外填充字节。拉高 CS 后才提交请求，截断、超长、RX 溢出、错误版本或错误 CRC 均不执行命令。CS 高电平时请停止 SCLK，避免三线外设误收数据。MISO 的总线共享释放特性尚未实测，不应直接据此用于多从机共用 MISO。

新主机初始联调使用 100kHz，并在 CS 拉低后、首个时钟前留至少 100µs，事务间 CS 高电平至少 100µs。查询轮询间隔建议 10ms，超时建议 2 秒。以上是保守联调参数，不是已经实测认证的最高速率或最短间隔。Flash 擦写期间中断服务可能延迟；遇到无效应答应重新发起读应答事务，不要连续高速灌入命令。

旧读取方式

没有专用请求时，每次 CS 拉低仍从第一个字节输出最近的遥测帧，按 22/48/56/72 字节普通预设、自定义长度或 42/68/92 字节时间预设读取。普通填充字节不作为 UART 命令解析。只有完整 JYSPI 标识、版本、精确长度和 CRC 都匹配的请求才会被处理，无需切换持久模式。

新接口不修改旧格式、波特率、校准或温补配置；升级时已有有效 Flash 配置继续生效。收发中断和 FIFO 重装实现有变化，因此旧主机在原有时钟和 CS 时序下的兼容性仍须硬件回归，不能仅凭软件测试保证所有旧设备。

MOSI 请求帧

偏移	字段	长度
0	ASCII JYSPI	5
5	版本，固定 01	1
6	操作码	1
7	请求序号	2
9	载荷长度 N，0..39	1
10	载荷	N
10+N	CRC16/XMODEM，覆盖偏移 0..9+N	2

总长 12+N，最大 51 字节。CRC 多项式 0x1021，初值 0，不反射，无最终异或；CRC 本身低字节先发送。

操作码	名称	用途
00	HELLO	N=0，建立新主机会话，清除最近命令的去重记录；返回 47 33 35 36 01 00（G356，协议 1.0）
01	COMMAND	载荷为一条完整 UART 命令帧，包含内层 CRC 和 5A 尾字节
02	READ_REPLY	N=0，选择下一次 CS 事务输出缓存应答；本事务的 MISO 忽略
03	READ_STATE	N=0，选择下一次 CS 事务输出当前状态；不修改最近命令缓存，返回序号取本次请求

发送 HELLO/COMMAND 本次 MISO 通常仍是遥测，应忽略。发送 READ_REPLY 后，紧接着下一次事务发送 256 个零字节并接收 256 字节应答，随后自动恢复遥测输出。即使发生短读，也必须重新发送 READ_REPLY 再重读；缓存应答不会因读取而删除。

MISO 应答帧

偏移	字段	长度
0	ASCII JYRP	4
4	版本，01	1
5	状态	1
6	对应 HELLO/COMMAND 序号	2
8	有效载荷长度 L，0..240	2
10	载荷	L
10+L	CRC16/XMODEM，覆盖偏移 0..9+L	2
12+L	零填充至 256 字节	剩余长度

状态	含义
00	应用层已接受命令；配置的同步执行及保存流程已返回，或查询数据已生成
01	BUSY，请继续轮询
02	内层命令帧或命令载荷长度错误
03	不支持的命令，包括 SPI 请求进入 Bootloader
04	尚无应答，例如上电后尚未发送 HELLO/COMMAND
05	最近一次命令的序号被用于不同请求，发生冲突；本次不执行

状态 00 不代表所有参数值都被采用：参数检查、限制和修正沿用原命令行为，配置命令之后应查询 0x1D 确认实际值。对于校准等异步操作，它表示已触发，不表示校准完成。UART 文本日志不复制到 SPI；SPI 返回协议状态及查询数据。

READ_STATE 同样在下一次事务读取 256 字节，载荷固定 24 字节：偏移 0 为状态结构版本 1；偏移 1 的 bit0 为陀螺校准完成、bit1 为陀螺补偿开启、bit2 为加速度校准进行中；偏移 2..5 分别为通信模式、遥测格式、UART 波特率编码及输出分频；偏移 6..7 保留；偏移 8/12/16/20 分别为四个 uint32：陀螺校准计数、等待样本数、校准样本数、加速度校准计数。校准命令返回后可用此接口观察异步完成情况。应答状态 01 仅表示还有应用命令待处理，与校准进行中的标志分开。

命令范围

支持固定命令：10/11/12/14/16/18/19/1C/1D/1E/1F/20/21/22/23/24/25/26/27/28/45/46/48。

支持现有变长命令：30..3C、41/42/43/44/47/49，各参数长度与 UART 一致；43 支持 1 或 15 字节两种现有形式。载荷内的浮点字节即使包含 AA AF 或 AA AE，也不会被当作新帧头。

0x1D 返回完整原 UART 配置查询帧，0x1F 返回原 UART 设备信息帧，两者放在应答载荷中，不发送到 UART。其他命令一般返回空载荷。UART 发起的查询仍通过 UART 返回。

0x14 仍只控制遥测输出通道。即使 SPI 遥测关闭或两种遥测都关闭，SPI 的 HELLO、COMMAND 和 READ_REPLY 仍可用。0x16、0x19 可通过 SPI 设置/恢复 UART 波特率；0x1C 设置的是模块内部传感器 SPI 频率，不是外部主机时钟。

0xF0/0xA5 在 SPI 上返回不支持；UART 原有升级入口保持可用。恢复出厂等引发重启的动作可能在应答发布前重启：主机应等待设备启动，再 HELLO 和查询确认，不应盲目重发动作命令。

顺序、重试和并发

每个主机只允许一个未完成命令。设备 BUSY 时新 HELLO/COMMAND 被忽略，READ_REPLY 仍可用。主机必须核对返回序号，等上一条命令应答后才发送下一条；收到旧序号时可用同一序号重发原命令。

设备仅记住最近一条已处理 COMMAND：相同序号且整个请求完全相同则只返回原缓存结果，不重复执行；相同序号不同内容返回 05，原缓存仍保留。处理另一条命令或 HELLO 后，旧序号不再受去重保护。不要交错重试历史命令，也不要每次重试先 HELLO。掉电或重启会丢失缓存，不提供跨重启的“仅执行一次”保证。

UART/SPI 接收解析状态独立，两个接口的字节不会混合。系统管理器仍沿用既有待执行参数/动作槽，并非跨接口事务队列；避免两个主机同时修改同一设置或触发动作。只读查询可以分别从两个接口发起。

时间交换与示例

0x48/2 查询时间帧能力，0x49 载荷为 12 字节请求编号和 T1，仅时间帧启用时接受。时间回复 T3 在真正读取应答的 CS 下降时刷新，内外 CRC 都更新；读取前 CS 准备时间至少 1ms。主控应使用一致的 CS 与传输边界，不可直接套用 UART 序列化补偿。参见 G356 通信协议（../PROTOCOL.md）。

Python 参考：spi_app_client.py，调用方提供一次完整 CS 事务的 transfer(bytes)->bytes。C 参考：./G356_SDK/g356_spi.h。本目录不绑定特定 USB-SPI 桥，Qt 上位机仍通过 UART 连接。

固件 1.3.3 修复了 CS 持续为低时重复片选通知重置事务的问题；线协议和 Flash 配置布局不变。原 MCU 示例仍只演示遥测读取，命令事务必须独立发起。

G357 系列上行帧

偏移	字段	类型	说明
0..1	Header	uint8[2]	AA 56
2	Version	uint8	01
3	Payload Length	uint8	10
4..7	Rate	float	角速度，deg/s
8..11	Angle	float	固件积分角度，deg
12..13	Temperature	int16	温度 ×100
14	Checksum	uint8	字节 2..13 累加和低 8 位
15	Tail	uint8	5A

资料与技术支持

官网：https://jytecher.com；QQ 技术交流群：1047015163。示例代码包见 G356_example/，首先阅读 README.md 和 QUICK_START.md。技术资料下载及产品信息以官网为入口。

G356_SDK/g356_wire.h 为公共解码核心，复制平台 g356_driver.c/.h 时须一起复制此头文件。缓冲区为 G356_MAX_FRAME_SIZE（92字节）；SPI 双向客户端为 G356_SDK/g356_spi.h 与 SPI_Command/spi_app_client.py。